



Interconexión de dispositivos

TC2006B.301

Reporte Final

Alumn@s:

A01564058 - Valeria Berenice Castellanos Murillo

A01564070 - Ricardo Becerra Bitar

A01563998 - Juan Pablo De León

A01569349 - Fabián Fuentes Gonzalez

Profesor:

Faustino Bejarano Romero
Raime Alejandro Bustos Gardea

Resumen

Este proyecto resuelve cómo preparar al campus para hospedar la XXV Olimpiada Mexicana de Informática (OMI 2026), una competencia nacional de programación. El reto no es menor: hay que sentar a 594 competidores de tres categorías (Primaria, Secundaria y Preparatoria) y—que decidimos repartir en tres horarios—, además de jueces, prensa, entrenadores e invitados. Para lograrlo diseñamos la infraestructura física (qué espacios usar y cómo distribuirlos) y la de red (cómo conectar todo de forma estable y segura). La propuesta reutiliza el equipo que ya tiene el campus, reparte el riesgo entre varios edificios y entrega una red segmentada por VLAN, con VLSM, DHCP, NAT y Wi-Fi. Todo quedó probado en Cisco Packet Tracer antes de proponerlo: nada de promesas en papel.

Índice General

Índice de Figuras	iv
Índice de Tablas.....	v
1. Introducción	1
1.1. Contexto del problema.....	1
1.2. Objetivos del reto.....	1
1.3. Dominio del problema	1
2. Planteamiento del problema	2
2.1. Problemática	2
2.2. Alcance del proyecto.....	2
2.3. Objetivos	2
2.5. Propuesta inicial de solución del reto	3
3. Propuesta de solución del reto	3
3.1. Espacios físicos propuestos.....	3
3.2. Equipo requerido y propuesta económica	5
3.3. Diseño lógico de la red	6
3.4. Diseño físico de la red	7
3.5. Configuración y pruebas de conectividad	9
3.6. Especificación del comportamiento de la red (enfoque spec-driven / event-driven · BDD)	10
Feature 1 — Red de Alumnos (VLAN 50).....	10
4. Evaluación de resultados.....	11
4.1. Problemáticas enfrentadas durante la etapa de solución del reto	12
4.2. Evaluación de los objetivos planteados	12
4.3. Evaluación de la propuesta	12
5. Conclusiones y trabajo futuro	13
5.1. Conclusiones	13
5.2. Trabajo futuro	13
Apéndice	14
Apéndice B. Especificaciones de comportamiento (BDD)	14
Feature 1 — Red de Alumnos (VLAN 50).....	14
Feature 2 — Red de Jueces (VLAN 20)	15

Feature 3 — Red de Reporteros / Prensa (VLAN 30)	16
Feature 4 — Red de Entrenadores (VLAN 40)	17
Feature 5 — Red de Invitados (VLAN 60)	18
Feature 6 — Red de TI y gestión (VLAN 10)	18
Glosario de términos.....	19
Bibliografía	20

Índice de Figuras

Figura 1. Distribución de espacios del campus para la OMI 2026 (Opción A).....	5
Figura 2 Topología general de la red del campus en Cisco Packet Tracer.....	8
Figura 3 Ejemplo de prueba de conectividad exitosa desde un equipo terminal.	9

Índice de Tablas

Tabla 1. Distribución de competidores, Horario 1 (Primaria, 264 alumnos).....	4
Tabla 2. Equipos rentados y servicios.	6
Tabla 3. Velarías / Invitados.	6
Tabla 4. Direccionamiento VLSM sobre el bloque 172.23.0.0/21.	7
Tabla 5. Resultados de las pruebas de conectividad.....	10
Tabla 6. Comparación de la Opción A y la Opción B.	12

Capítulo 1

1. Introducción

1.1. Contexto del problema

La Olimpiada Mexicana de Informática (OMI) es una competencia nacional de programación dirigida a estudiantes de Primaria, Secundaria y Preparatoria. Cada competidor resuelve exámenes sobre una distribución de Linux, en una máquina aislada y con su propia conexión.

Primero, la densidad: son 594 competidores que hay que acomodar en espacios que de por sí ya usa el campus para otras cosas. Segundo, la concurrencia: las tres categorías compiten el mismo par de días, así que decidimos repartirlas en tres bloques de cuatro horas que casi se tocan; el margen para reiniciar equipos y revisar todo entre grupo y grupo queda mínimo. Y tercero, el equipo es limitado: no alcanzan las computadoras que ya hay y hay zonas del campus sin Wi-Fi.

1.2. Objetivos del reto

Para resolver el reto nos pusimos estos objetivos:

- Seleccionar y distribuir los espacios físicos donde concursarán los 594 competidores, repartiendo el riesgo entre varios edificios.
- Estimar el equipo necesario y armar la propuesta económica, reutilizando lo del campus y rentando solo lo justo.
- Diseñar el direccionamiento con VLSM (subnetear dando a cada grupo solo las IP que necesita) y la segmentación por VLAN (redes lógicas separadas para aislar el tráfico).
- Configurar los equipos de interconexión: el router, los switches y el Wi-Fi.
- Validar que todo funciona con pruebas de conectividad reales, no superficiales.

1.3. Dominio del problema

El reto vive en el cruce de dos mundos. Por un lado está lo técnico: las redes de campus, una LAN (red local) con VLAN para separar grupos, ruteo inter-VLAN para que esos grupos se comuniquen cuando hace falta, DHCP (reparto automático de direcciones IP), NAT (traducción de direcciones privadas para salir a Internet) y Wi-Fi gestionado con un controlador central. Por el otro lado está lo organizativo: la logística de un evento masivo, es decir cómo distribuir a los competidores, dónde sentar al personal de soporte y qué espacios asignar a jueces, prensa, entrenadores e invitados.

Capítulo 2

2. Planteamiento del problema

¿puede el campus hospedar la OMI 2026 sin saturarse ni gastar de más? Nuestra hipótesis es que sí, siempre que hagamos dos cosas bien. Primero, repartir a los competidores en varios edificios en lugar de amontonarlos en uno solo. Segundo, montar una red bien segmentada (separada por grupos de usuarios) para que el tráfico de cada categoría vaya por su carril y nada se atore.

2.1. Problemática

El campus tiene que atender a 594 competidores en dos días. Para que los grupos no se cruzaran, decidimos dividirlos en tres horarios de cuatro horas. La condición es: que los grupos no se crucen y que cada uno tenga equipo suficiente y red estable. Estos son los números con los que trabajamos:

- Horario 1 (7:00–11:00), Primaria: 264 alumnos.
- Horario 2 (12:00–16:00), Secundaria: 198 alumnos.
- Horario 3 (17:00–21:00), Preparatoria: 132 alumnos.

Dos limitaciones. Una: no todo el equipo existe en el campus, así que hace falta rentar laptops para la Sala Menlo. Otra: hay zonas sin Wi-Fi, como Velarías, que tenemos que cubrir de forma temporal.

2.2. Alcance del proyecto

Lo que entra:

- La selección y distribución de los espacios físicos.
- La propuesta económica: qué se renta y cuánto cuesta.
- El diseño lógico de la red con VLSM y VLAN.
- El diseño físico: qué equipos usamos y cómo se conectan.
- La configuración de los equipos de interconexión y las pruebas en Cisco Packet Tracer (un simulador de redes).

Lo que NO entra:

- La compra real del equipo.
- La obra civil (construcción o adaptación de los espacios).
- La administración del evento el día del concurso.

2.3. Objetivos

Objetivo general: diseñar y validar una solución completa de espacios y red que permita al campus hospedar la OMI 2026 para 594 competidores, sin saturar la infraestructura y al menor costo posible.

Objetivos específicos:

- Seleccionar y distribuir los espacios físicos para los tres horarios, repartiendo el riesgo entre varios edificios.

- Estimar el equipo necesario y calcular el costo total del evento.
- Diseñar el direccionamiento IP con VLSM sobre el bloque 172.23.0.0/21 y segmentar la red por VLAN.
- Configurar los equipos de interconexión (router, switches y Wi-Fi) para dejar todo operativo.
- Validar la conectividad con pruebas que confirmen 0 % de pérdida.

2.5. Propuesta inicial de solución del reto

Para los espacios elegimos la **Opción A**, que reparte a los competidores en tres edificios; así, si un edificio falla, no se cae el evento entero (distribución del riesgo). Para el equipo, rentamos solo lo mínimo necesario y reutilizamos lo que ya tiene el campus. Y para la red, diseñamos una solución con **router-on-a-stick** (un solo router que enruta todas las VLAN por subinterfaces), VLSM sobre el bloque 172.23.0.0/21, DHCP centralizado (reparto automático de IP desde un servidor), NAT para salir a Internet y Wi-Fi con un controlador que gestiona los access points. ¿Cómo se ve todo esto en concreto? Eso es justo lo que armamos en el siguiente capítulo.

Capítulo 3

3. Propuesta de solución del reto

La armamos en tres componentes que se complementan: los espacios físicos (dónde sentamos a cada quien), el equipo y su costo (qué rentamos y cuánto sale) y la red (cómo conectamos todo). La metodología sigue ese mismo orden: primero los espacios, luego el equipo y el presupuesto, después el diseño de la red lógico y físico y al final las pruebas que confirman que funciona.

3.1. Espacios físicos propuestos

Para los espacios elegimos la **Opción A**. Reparte a los competidores en tres edificios en lugar de meterlos a todos en uno. Así, si un edificio se queda sin luz o sin red, no se cae el evento entero; solo se afecta una parte. Concentrar todo en un solo lugar habría sido más cómodo de cablear, pero mucho más frágil.

La distribución por horario aprovecha tres edificios: la Sala Menlo (en el Parque de Innovación), el Edificio de Ingeniería y el Edificio de Negocios. En el Horario 1, los 264 alumnos de Primaria se acomodan en ocho grupos (A–H) repartidos entre esos tres edificios, así:

Grupo	Espacio	Ubicación	Alumnos	Equipo
A	Sala Menlo zona 1	Parque de Innovación	35	Laptops de renta
B	Sala Menlo zona 2	Parque de Innovación	35	Laptops de renta
C	Sala Menlo zona 3	Parque de Innovación	30	Laptops de renta

Grupo	Espacio	Ubicación	Alumnos	Equipo
D	Sala Menlo zona 4	Parque de Innovación	30	Laptops de renta
E	Sala 12102	Edificio de Ingeniería	30	PCs con nodos
F	Sala 12104	Edificio de Ingeniería	34	PCs fijas
G	Sala 1223	Edificio de Negocios	40	PCs fijas
H	Sala 1224	Edificio de Negocios	30	iMacs (Wi-Fi)

Tabla 1. Distribución de competidores, Horario 1 (Primaria, 264 alumnos).

Los otros dos horarios reutilizan exactamente los mismos espacios: Secundaria (198 alumnos) en el Horario 2 y Preparatoria (132) en el Horario 3 ocupan las mismas salas, solo que con menos grupos porque son menos competidores. O sea, el mismo acomodo nos sirve para los tres turnos.

Salas especiales:

- **Jueces:** zona aislada dentro de la Sala Menlo. 10 jueces, 10 computadoras, 1 servidor local y 4 impresoras. Su función es evaluar exámenes y gestionar los resultados.
- **Prensa:** piso 9 del PIT3. 32 reporteros, con Wi-Fi e Internet de alta velocidad.
- **Entrenadores:** piso 7 del PIT3. 40 entrenadores, con conexión alámbrica e inalámbrica.
- **Invitados:** Velarías. Una zona techada y flexible para la inauguración, la clausura y la convivencia.

A cada grupo lo citamos una hora antes de su examen para el registro y la entrega de gafetes; entran a la sala 30 minutos antes. Y la hora intermedia entre turnos (11:00–12:00 y 16:00–17:00) no es relleno: la usamos para reiniciar los equipos, revisar la conexión y restaurar la imagen Linux del examen.

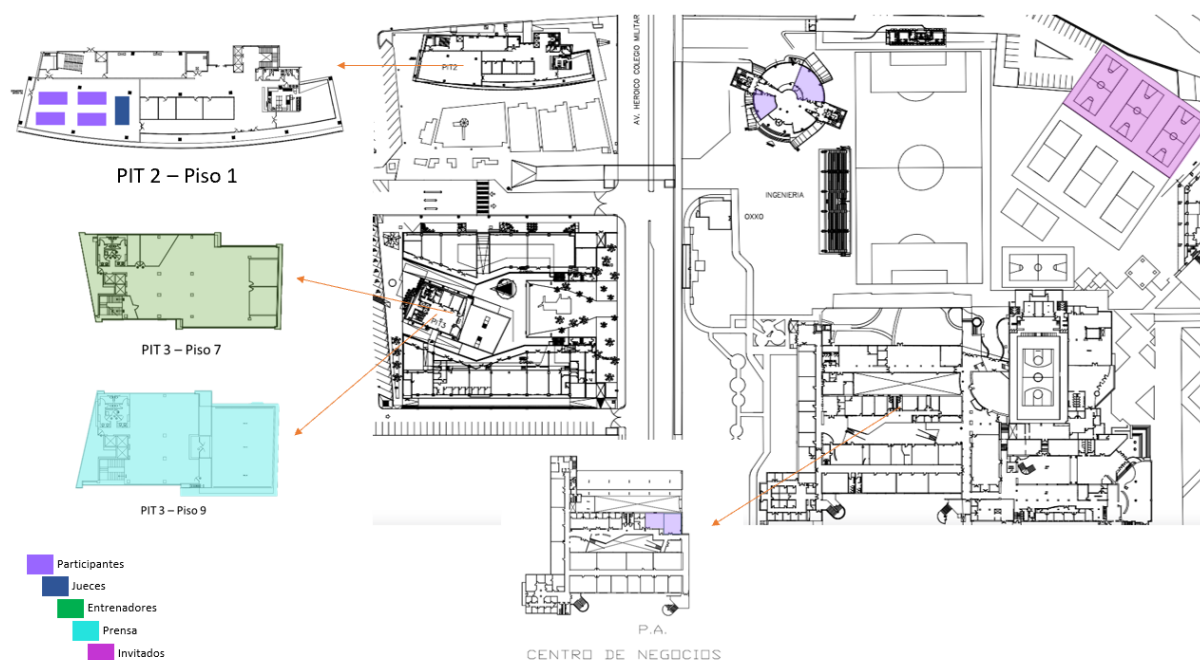


Figura 1. Distribución de espacios del campus para la OMI 2026 (Opción A).

3.2. Equipo requerido y propuesta económica

Evitamos comprar de más. Rentamos 130 laptops para la Sala Menlo, switches de acceso para conectar las salas, dos access points solo para Velarías (que no tiene Wi-Fi) y un servidor local para los jueces. Lo demás las PCs fijas y los iMacs de Ingeniería y Negocios ya está en el campus y se reaprovecha.

Equipo / Concepto	Cant.	Costo unit.	Importe
Laptops (renta)	130	\$1,200	\$156,000
Switch 48 puertos (renta)	4	\$600	\$2,400
Switch 24 puertos — Jueces (renta)	1	\$600	\$600
Access Points — Velarías (renta)	2	\$600	\$1,200
Servidor local con UPS (renta)	1	\$4,200	\$4,200
Soporte T.I. (servicio)	8	\$1,000	\$8,000
Instalación nodo de red (Velarías)	1	\$3,400	\$3,400

Equipo / Concepto	Cant.	Costo unit.	Importe
Subtotal Equipos y Servicios			\$175,800

Tabla 2. Equipos rentados y servicios.

Concepto	Cant.	Costo unit.	Importe
Food truck de tacos	1	\$8,000	\$8,000
Food truck de elotes	1	\$5,000	\$5,000
Aire evaporativo industrial	3	\$3,333	\$10,000
Proyector con pantalla	1	\$2,000	\$2,000
Agua embotellada	800	\$5	\$4,000
Subtotal Invitados			\$29,000

Tabla 3. Velarías / Invitados.

Sumando todo, el **gran total del evento es de \$204,800 MXN** (equipos y servicios + invitados). Las tarifas son por día y el evento dura dos días; usamos un tipo de cambio de ~\$17 MXN/USD. Por día: laptop \$600, switch \$300, AP \$300, servidor con UPS \$2,100, soporte \$500 por técnico e instalación del nodo \$200 USD.

Son 130 laptops porque ese número cubre justo el pico de la Sala Menlo los grupos A–D, que usan laptops de renta, suman 130 y se reutiliza en los tres horarios, ya que los turnos no se enciman.

3.3. Diseño lógico de la red

Con los espacios resueltos, toca la parte lógica de la red. Los alumnos no ven a los jueces, los invitados no estorban a los reporteros y cada grupo queda en su propio carril. Para repartir las direcciones usamos VLSM (subnetear dando a cada VLAN solo las IP que necesita) sobre el bloque 172.23.0.0/21.

VLAN	Nombre	Hosts	Subred	Máscara	Gateway
40	Entrenadores	40	172.23.0.0/26	255.255.255.192	172.23.0.1
30	Reporteros	32	172.23.0.64/26	255.255.255.192	172.23.0.65
20	Jueces	15	172.23.0.128/27	255.255.255.224	172.23.0.129
10	IT	20	172.23.0.160/27	255.255.255.224	172.23.0.161
50	Alumnos	264+	172.23.4.0/23	255.255.254.0	172.23.4.1
60	Invitados	300+	172.23.6.0/23	255.255.254.0	172.23.6.1

Tabla 4. Direccionamiento VLSM sobre el bloque 172.23.0.0/21.

El criterio salta a la vista en la tabla: a los grupos chicos (Entrenadores, Reporteros, Jueces e IT) les dimos subredes ajustadas 26 o /27, según cuántos equipos tienen—, mientras que a Alumnos e Invitados les dejamos un /23 cada uno por la densidad y los picos: son los grupos más numerosos y con más dispositivos conectándose a la vez, así que preferimos que sobren direcciones a que falten.

Para la **VLAN 10 (IT)**. Ahí reservamos direcciones fijas para lo que no debe cambiar de IP: el gateway, el controlador Wi-Fi, los 5 access points, el servidor DHCP y la gestión de los switches. El resto de las VLAN recibe sus direcciones por DHCP desde un servidor central, que también les entrega el DNS 200.1.1.5.

3.4. Diseño físico de la red

Si el diseño lógico es el plano, el físico son los aparatos y los cables. Describimos los equipos de interconexión que usamos y cómo se conectan entre sí.

- **Router principal RT-1TRA (ISR4331):** hace router-on-a-stick (un solo router enruta todas las VLAN por subinterfaces 802.1Q) por su puerto troncal, y sale a Internet por el otro puerto con NAT/PAT (traduce las IP privadas a una pública).
- **Switch de distribución central SW-1TRA (CIT):** es el VTP server (propaga las VLAN a los demás switches) y concentra los troncales hacia el router, el controlador Wi-Fi y el servidor DHCP.
- **Switches de acceso:** SW-1TRA-EDI (Ingeniería), SW-2TRA (Negocios), SW-7TRA y SW-8TRA (PIT3), SW-VEL-01 (Velarías), SW-JUECES, SW-Entrenadores y SW-ALUMNOS1–6.
- **Wi-Fi:** un controlador WLC-3504 más 5 access points 3702i que se gestionan solos vía CAPWAP (el AP se configura desde el controlador, no uno por uno). Hay 4 redes Wi-Fi (Alumnos, Invitados, Entrenadores y Reporteros), todas con WPA2-PSK.
- **Salida a Internet:** RT-1TRA → fronteraCampus (router de borde) → ISP → granja de servidores (DNS 200.1.1.5; sitios del concurso, NBA y CISCO).

Toda la topología la armamos y la probamos en Cisco Packet Tracer; la Figura 2 muestra el panorama completo de la red del campus.

Prueba 3: Comunicacion inter-VLAN

PC14 (V20) -> 172.23.0.168 (DHCP en VLAN 10)

```
C:\>ping 172.23.0.168

Pinging 172.23.0.168 with 32 bytes of data:

Reply from 172.23.0.168: bytes=32 time=25ms TTL=127
Reply from 172.23.0.168: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 172.23.0.168: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.23.0.168: bytes=32 time=15ms TTL=127

Ping statistics for 172.23.0.168:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 25ms, Average = 10ms
```

Figura 3 Ejemplo de prueba de conectividad exitosa desde un equipo terminal.

3.5. Configuración y pruebas de conectividad

Las configuraciones completas, equipo por equipo, están en los PDF anexos. Lo que sí explicamos es el qué y el porqué de cada decisión.

Lo que configuramos:

- **En el router:** subinterfaces 802.1Q con una descripción por VLAN, ip helper-address apuntando al servidor DHCP (esto es DHCP relay: el router reenvía las peticiones de IP a un servidor central), NAT con sobrecarga (PAT) y una ruta por defecto hacia la WAN.
- **En los switches:** la creación de las VLAN, los puertos de acceso y troncales, y una VLAN administrativa con su IP de gestión y su gateway.
- **Seguridad y acceso remoto:** en el router y en los switches pusimos enable secret, un usuario local y Telnet (acceso remoto por consola virtual) con login local. El usuario es admin y la contraseña Evento2026.; el acceso por consola queda protegido por el enable.

Con todo configurado, llegó el momento de comprobarlo: ¿realmente funciona? Para comprobarlo probamos desde 6 equipos terminales, uno por cada VLAN, y revisamos lo que de verdad importa: que el equipo tome dirección por DHCP, que alcance su gateway, que se comunique con otras VLAN, que salga a Internet por NAT, que resuelva DNS, que navegue, que se asocie al Wi-Fi y que se pueda entrar por Telnet. ¿El resultado? Todas pasaron con **0 % de pérdida**.

Equipo	VLAN	Pruebas	Resultado
PC14	20 Jueces	7	Exitosas

PC6	50 Alumnos	6	Exitosas
PC9	40 Entrenadores	6	Exitosas
Server0	10 IT (gestión/Telnet)	7	Exitosas
Laptop0 (Wi-Fi)	30 Reporteros	5	Exitosas
Smartphone0 (Wi-Fi)	60 Invitados	5	Exitosas

Tabla 5. Resultados de las pruebas de conectividad.

3.6. Especificación del comportamiento de la red (enfoque spec-driven / event-driven · BDD)

Antes de configurar un solo equipo, conviene describir cómo debe comportarse la red desde el punto de vista de quien la usa. A ese enfoque le llamamos spec-driven (primero la especificación, luego la implementación) y event-driven (cada caso gira en torno a un evento concreto: el alumno enciende su computadora, se va la luz, un juez manda algo a imprimir). En lugar de empezar por los comandos, empezamos por el comportamiento esperado.

La estructura es sencilla: cada Feature (funcionalidad) representa una red, cada Scenario (escenario) es una interacción concreta, y dentro de cada uno se fijan tres cosas: el Given (la precondition, lo que ya debe cumplirse), el When (el evento que dispara la acción) y el Then (el resultado esperado).

Definimos una Feature por cada red del diseño lógico, de modo que cada grupo de usuarios tiene su especificación atada a su VLAN:

- Red de Alumnos → VLAN 50.
- Red de Jueces → VLAN 20.
- Red de Reporteros (prensa) → VLAN 30.
- Red de Entrenadores → VLAN 40.
- Red de Invitados → VLAN 60.
- Red de TI y gestión → VLAN 10.

A modo de ejemplo, mostramos la Feature de la Red de Alumnos (VLAN 50); el catálogo completo de las seis está en el Apéndice B.

Feature 1 — Red de Alumnos (VLAN 50)

Feature: Interacción del alumno con la Red de Alumnos

Como alumno participante de la Olimpiada Mexicana de Informática
Quiero conectarme a una red estable durante mi examen
Para poder resolver los problemas de la competencia sin interrupciones técnicas

Scenario: El alumno llega al espacio de competencia

Given que el alumno tiene asignado un horario y espacio de competencia
When el alumno llega al área correspondiente
Then debe encontrar una computadora o punto de conexión disponible
And debe poder ubicarse en su lugar sin afectar a otros participantes

Scenario: El alumno inicia su conexión a la red

Given que el alumno ya está en su lugar asignado

When enciende o utiliza la computadora asignada
Then la computadora debe conectarse a la Red de Alumnos
And el alumno debe poder comenzar el proceso de acceso al sistema de competencia

Scenario: El alumno accede al sistema del examen
Given que el alumno está conectado a la Red de Alumnos
When intenta ingresar a la plataforma o sistema del concurso
Then debe poder acceder correctamente
And debe visualizar los recursos necesarios para comenzar su examen

Scenario: El alumno usa la red durante el examen
Given que el alumno ya inició su examen
When resuelve los problemas de programación
Then la red debe permitirle enviar soluciones
And debe poder consultar únicamente los recursos autorizados por la competencia
And la conexión debe mantenerse estable durante el bloque del examen

Scenario: El alumno tiene una falla de conexión
Given que el alumno está realizando su examen
When pierde conexión o no puede acceder al sistema
Then debe poder reportar el problema al personal de apoyo
And el equipo de soporte debe revisar la conexión
And el alumno debe recuperar el acceso lo antes posible

Scenario: El alumno termina su examen
Given que el alumno finaliza sus problemas o terminó el tiempo del examen
When envía sus respuestas finales
Then el sistema debe confirmar que sus envíos fueron recibidos
And el alumno debe poder cerrar sesión de forma segura

Scenario: Cambio de bloque de competencia
Given que terminó el bloque de una categoría
When los alumnos salen del área de competencia
Then el equipo organizador debe preparar la red y los equipos para la siguiente categoría
And los nuevos alumnos deben poder conectarse sin problemas en el siguiente horario

Scenario: El alumno pierde conexión por falta de luz
Given que el alumno está presentando su examen
When se va la luz en el espacio de competencia
Then el alumno debe avisar al personal de apoyo
And el equipo de soporte debe revisar el estado de la red y las computadoras
And el alumno debe poder continuar su examen cuando el servicio regrese
And el problema debe quedar registrado como incidencia

Capítulo 4

4. Evaluación de resultados

Una vez armada la solución, toca la parte honesta: ver qué tan bien quedó, qué obstáculos enfrentamos y si de verdad cumplimos lo que nos propusimos. En este capítulo hacemos ese repaso, sin maquillar lo que costó trabajo.

4.1. Problemáticas enfrentadas durante la etapa de solución del reto

El direccionamiento: primero por la vía fácil, luego con VLSM. Al inicio nos fuimos por la forma de toda la vida: repartir las redes sin pensarlo mucho. Pero nos dimos cuenta de que así desperdiciábamos direcciones y no aprovechábamos las redes disponibles. Tuvimos que rehacerlo con VLSM (darle a cada VLAN solo las IP que de verdad necesita) para sacarle el máximo provecho al bloque 172.23.0.0/21. Costó más trabajo, pero quedó mucho más ordenado y sin desperdicio.

Velarías sin conexión. Velarías no tiene cobertura de red del campus, y nuestra Opción A sí usa ese espacio. No fue un problema grave, pero sí un pendiente: tuvimos que recurrir a rentar dos access points para darle Wi-Fi a los invitados. Lo bueno es que el campus ya tiene un router guardado justo para sacarlo a Velarías en estos casos, así que la solución fue temporal y barata.

Cómo distribuir a los alumnos. Meter a todos los competidores al mismo tiempo iba a ser un dolor de cabeza logístico, y más porque seguía habiendo alumnado normal del campus usando los espacios. Por eso decidimos dividirlos por horarios (Primaria, Secundaria y Preparatoria en bloques separados), reutilizando las mismas salas y laptops. Así no se saturó ningún espacio ni se cruzaron grupos.

4.2. Evaluación de los objetivos planteados

¿Cumplimos lo que nos propusimos en el Capítulo 2? La respuesta corta es sí, y con evidencia:

- La red quedó probada al 100 %: 36 pruebas de conectividad, todas con 0 % de pérdida (ver Tabla 5).
- Los espacios cubren a los 594 competidores, repartidos en tres edificios y tres horarios, sin saturar ninguno.
- El costo se mantuvo en ~\$204,800 MXN, reutilizando el equipo del campus y rentando solo lo justo.

O sea, los tres objetivos —red, espacios y costo— se cumplieron sin recortes.

4.3. Evaluación de la propuesta

¿Y qué tan buena quedó la propuesta? Para no quedarnos solo con nuestra palabra, la comparamos con la otra alternativa que teníamos sobre la mesa, la Opción B.

Criterio	Opción A (la que usamos)	Opción B
Cobertura de capacidad	Alta	Alta
Distribución del riesgo (varios edificios)	Alta	Media
Comodidad de los competidores (densidad)	Alta	Media
Aprovechamiento del equipo del campus	Alta	Alta
Simplicidad de supervisión	Media	Alta

Tabla 6. Comparación de la Opción A y la Opción B.

Al final elegimos la Opción A porque reparte el riesgo entre tres edificios y mantiene densidades cómodas (30–35 por zona, contra hasta 45 de la B). La Opción B no es mala —de hecho es más simple de supervisar—, pero la dejamos como plan de contingencia. La conclusión es clara: preferimos repartir el riesgo aunque cueste un poco más de coordinación.

Capítulo 5

5. Conclusiones y trabajo futuro

Llegamos al final. Después de plantear el problema, proponer la solución y probarla, toca cerrar el círculo: ver qué logramos y qué dejaríamos para una segunda vuelta.

5.1. Conclusiones

Logramos lo que nos propusimos: una infraestructura que hospeda a los 594 competidores de la OMI 2026 repartiendo el riesgo en tres edificios, en vez de concentrarlo todo en uno. Reutilizamos el equipo que ya tiene el campus y rentamos solo lo indispensable, así que el costo se quedó en ~\$204,800 MXN, sin gastar de más. Y la red no se quedó en el papel: la segmentamos por VLAN, la direccionamos con VLSM y la probamos en Cisco Packet Tracer, con 0 % de pérdida en las 36 pruebas.

Más allá de los números, lo que aprendimos es que un evento así se gana en la planeación, no en la improvisación. Repartir el riesgo, reutilizar lo que hay y probar antes de prometer: esas tres decisiones son las que sostienen la propuesta. La conclusión es clara: con buena planeación, el campus sí puede con la OMI.

5.2. Trabajo futuro

Con más tiempo y más recursos, hay varias cosas que llevaríamos al siguiente nivel:

- **Redundancia de enlaces:** enlaces de respaldo para que, si uno se cae, la red siga de pie.
- **Monitoreo de red:** herramientas para vigilar el tráfico en vivo y cazar los problemas antes de que estallen.
- **Seguridad más fina:** pasar de WPA2-PSK a 802.1X (que autentica a cada usuario, no solo con una contraseña compartida).
- **Automatización del despliegue:** configurar los equipos con scripts en vez de uno por uno, para ahorrar tiempo y evitar errores difíciles de cazar.
- **Pruebas de carga reales:** simular a los 594 competidores conectados a la vez para ver cómo responde la red bajo presión de verdad.

Apéndices

Apéndice

Estos son los entregables que acompañan al reporte:

- El archivo de Cisco Packet Tracer con toda la topología: RetoTinoFinalV2.pkt.
- Los PDF de configuración por equipo.
- El PDF integrado con las 36 pruebas de conectividad.
- Los documentos de las actividades previas: la act. 01 (selección de espacios) y la act. 02 (propuesta económica).

Apéndice B. Especificaciones de comportamiento (BDD)

Este es el catálogo completo de las seis Features que especifican el comportamiento de cada red. En el punto 3.6 explicamos el enfoque y mostramos la primera como ejemplo; aquí están las seis, en formato Gherkin.

Feature 1 — Red de Alumnos (VLAN 50)

Feature: Interacción del alumno con la Red de Alumnos

Como alumno participante de la Olimpiada Mexicana de Informática
Quiero conectarme a una red estable durante mi examen
Para poder resolver los problemas de la competencia sin interrupciones técnicas

Scenario: El alumno llega al espacio de competencia

Given que el alumno tiene asignado un horario y espacio de competencia
When el alumno llega al área correspondiente
Then debe encontrar una computadora o punto de conexión disponible
And debe poder ubicarse en su lugar sin afectar a otros participantes

Scenario: El alumno inicia su conexión a la red

Given que el alumno ya está en su lugar asignado
When enciende o utiliza la computadora asignada
Then la computadora debe conectarse a la Red de Alumnos
And el alumno debe poder comenzar el proceso de acceso al sistema de competencia

Scenario: El alumno accede al sistema del examen

Given que el alumno está conectado a la Red de Alumnos
When intenta ingresar a la plataforma o sistema del concurso
Then debe poder acceder correctamente
And debe visualizar los recursos necesarios para comenzar su examen

Scenario: El alumno usa la red durante el examen

Given que el alumno ya inició su examen
When resuelve los problemas de programación
Then la red debe permitirle enviar soluciones
And debe poder consultar únicamente los recursos autorizados por la competencia
And la conexión debe mantenerse estable durante el bloque del examen

Scenario: El alumno tiene una falla de conexión

Given que el alumno está realizando su examen
When pierde conexión o no puede acceder al sistema
Then debe poder reportar el problema al personal de apoyo
And el equipo de soporte debe revisar la conexión
And el alumno debe recuperar el acceso lo antes posible

Scenario: El alumno termina su examen

Given que el alumno finaliza sus problemas o terminó el tiempo del examen

When envía sus respuestas finales

Then el sistema debe confirmar que sus envíos fueron recibidos

And el alumno debe poder cerrar sesión de forma segura

Scenario: Cambio de bloque de competencia

Given que terminó el bloque de una categoría

When los alumnos salen del área de competencia

Then el equipo organizador debe preparar la red y los equipos para la siguiente categoría

And los nuevos alumnos deben poder conectarse sin problemas en el siguiente horario

Scenario: El alumno pierde conexión por falta de luz

Given que el alumno está presentando su examen

When se va la luz en el espacio de competencia

Then el alumno debe avisar al personal de apoyo

And el equipo de soporte debe revisar el estado de la red y las computadoras

And el alumno debe poder continuar su examen cuando el servicio regrese

And el problema debe quedar registrado como incidencia

Feature 2 — Red de Jueces (VLAN 20)

Feature: Interacción de los jueces con la Red de Jueces

Como juez de la Olimpiada Mexicana de Informática

Quiero conectarme a una red estable y segura durante la competencia

Para poder revisar, administrar y validar el desarrollo del concurso sin interrupciones

Scenario: El juez llega a la sala asignada

Given que el juez tiene asignado un espacio de trabajo dentro del evento

When el juez llega a la sala de jueces

Then debe encontrar una computadora disponible

And debe contar con acceso a la red necesaria para realizar sus actividades

Scenario: El juez inicia sesión en su equipo

Given que el juez está en la sala de jueces

When utiliza la computadora asignada

Then debe poder conectarse a la Red de Jueces

And debe poder iniciar sus actividades relacionadas con la competencia

Scenario: El juez accede al sistema del concurso

Given que el juez está conectado a la Red de Jueces

When intenta ingresar al sistema de administración del concurso

Then debe poder acceder correctamente

And debe visualizar la información necesaria para dar seguimiento a la competencia

Scenario: El juez revisa el avance de los alumnos

Given que la competencia se está desarrollando

When el juez consulta el desempeño o los envíos de los alumnos

Then la red debe permitirle acceder a la información del concurso

And la conexión debe mantenerse estable durante el periodo de revisión

Scenario: El juez utiliza las impresoras disponibles

Given que el juez necesita imprimir documentos relacionados con la competencia

When envía un documento a impresión

Then la impresora debe recibir correctamente la solicitud

And el juez debe poder obtener el documento impreso en la sala correspondiente

Scenario: El juez reporta una incidencia técnica
Given que el juez está usando la Red de Jueces
When detecta una falla en la conexión, el sistema o la impresión
Then debe poder reportar el problema al equipo de soporte
And el equipo de soporte debe revisar la situación
And la incidencia debe quedar registrada para su seguimiento

Scenario: El juez requiere comunicación con el equipo de TI
Given que ocurre una situación técnica durante la competencia
When el juez necesita apoyo del personal de TI
Then debe poder comunicarse con el equipo responsable
And debe recibir asistencia para continuar sus actividades

Scenario: El juez finaliza sus actividades del día
Given que el bloque de competencia ha terminado
When el juez termina de revisar la información necesaria
Then debe poder cerrar sesión de forma segura
And la computadora debe quedar lista para el siguiente bloque o día de competencia

Scenario: Interrupción por falla eléctrica en la sala de jueces
Given que los jueces están trabajando durante la competencia
When ocurre una falla eléctrica y los equipos o la red dejan de funcionar
Then los jueces deben reportar la situación al equipo de soporte
And el equipo organizador debe activar el protocolo de contingencia
And se debe verificar si la información del concurso se conservó correctamente
And los jueces deben recuperar el acceso cuando el servicio se restablezca
And la incidencia debe registrarse para su seguimiento

Feature 3 — Red de Reporteros / Prensa (VLAN 30)

Feature: Interacción de los reporteros con la Red de Reporteros

Como reportero acreditado de la Olimpiada Mexicana de Informática
 Quiero conectarme a una red inalámbrica estable durante el evento
 Para cubrir la competencia y difundir los resultados sin interrupciones

Scenario: El reportero llega a la sala de prensa
Given que el reportero está acreditado y tiene asignada la sala de prensa
When el reportero llega al piso 9 del PIT3
Then debe encontrar un espacio de trabajo disponible
And debe contar con cobertura de la red inalámbrica de prensa

Scenario: El reportero se conecta a la Red de Reporteros
Given que el reportero está en la sala de prensa con su propio equipo
When selecciona la red Wi-Fi de Reporteros e ingresa la contraseña
Then el equipo debe conectarse a la Red de Reporteros
And debe obtener acceso a Internet

Scenario: El reportero envía su cobertura al exterior
Given que el reportero está conectado a la Red de Reporteros
When sube notas, fotos o video a sus medios
Then la red debe permitirle enviar la información hacia Internet
And la conexión debe mantenerse estable durante su trabajo

Scenario: El reportero consulta los resultados publicados
Given que la competencia está en curso
When el reportero consulta los resultados oficiales que comparten los jueces
Then debe poder acceder a la información publicada

And debe poder usarla para su cobertura

Scenario: El reportero reporta una incidencia de conexión

Given que el reportero está usando la Red de Reporteros

When pierde la señal o no logra conectarse

Then debe poder reportar el problema al personal de apoyo

And el equipo de soporte debe revisar la cobertura inalámbrica

And el reportero debe recuperar el acceso lo antes posible

Scenario: Interrupción por falla eléctrica en la sala de prensa

Given que los reporteros están trabajando durante el evento

When se va la luz y el punto de acceso deja de funcionar

Then los reporteros deben avisar al personal de apoyo

And el equipo de soporte debe revisar el estado del punto de acceso y la red

And el servicio debe restablecerse cuando regrese la energía

And la incidencia debe quedar registrada para su seguimiento

Feature 4 — Red de Entrenadores (VLAN 40)

Feature: Interacción de los entrenadores con la Red de Entrenadores

Como entrenador de un equipo de la Olimpiada Mexicana de Informática

Quiero conectarme a una red estable, por cable o Wi-Fi

Para dar seguimiento en línea al desempeño de mis competidores

Scenario: El entrenador llega a su sala asignada

Given que el entrenador tiene asignado el piso 7 del PIT3

When el entrenador llega a la sala

Then debe encontrar un lugar disponible

And debe contar con conexión alámbrica o inalámbrica a la Red de Entrenadores

Scenario: El entrenador se conecta a la red

Given que el entrenador está en su lugar

When conecta su equipo por cable o selecciona la red Wi-Fi de Entrenadores

Then el equipo debe conectarse a la Red de Entrenadores

And debe obtener acceso a Internet y a los recursos del evento

Scenario: El entrenador consulta resultados en línea

Given que el entrenador está conectado a la Red de Entrenadores

When consulta el avance o los resultados de sus competidores

Then debe poder acceder a la información en línea del evento

And la conexión debe mantenerse estable durante el bloque de competencia

Scenario: El entrenador reporta una incidencia

Given que el entrenador está usando la Red de Entrenadores

When detecta una falla en la conexión

Then debe poder reportar el problema al personal de apoyo

And el equipo de soporte debe revisar la conexión

And la incidencia debe quedar registrada para su seguimiento

Scenario: Interrupción por falla eléctrica en la sala de entrenadores

Given que los entrenadores están dando seguimiento al evento

When ocurre una falla eléctrica y la red deja de funcionar

Then los entrenadores deben avisar al personal de apoyo

And el equipo de soporte debe revisar el estado de la red

And el servicio debe restablecerse cuando regrese la energía

And la incidencia debe registrarse para su seguimiento

Feature 5 — Red de Invitados (VLAN 60)

Feature: Interacción de los invitados con la Red de Invitados

Como invitado o acompañante de un competidor
 Quiero conectarme a una red Wi-Fi de cortesía en la zona de invitados
 Para mantenerme informado y comunicado durante el evento

Scenario: El invitado llega a la zona de Velarías

Given que el invitado asiste al evento como acompañante
When el invitado llega a la zona de Velarías
Then debe encontrar un espacio cómodo para esperar
And debe contar con cobertura de la red Wi-Fi de invitados

Scenario: El invitado se conecta a la Red de Invitados

Given que el invitado está en la zona de Velarías
When selecciona la red Wi-Fi de Invitados e ingresa la contraseña
Then el equipo debe conectarse a la Red de Invitados
And debe obtener acceso a Internet de forma segmentada del resto de la red

Scenario: El invitado navega y se comunica

Given que el invitado está conectado a la Red de Invitados
When usa Internet para comunicarse o consultar información
Then la red debe permitirle navegar
And no debe poder acceder a las redes internas de la competencia

Scenario: El invitado consulta la transmisión del evento

Given que el evento muestra contenido o resultados en la zona de invitados
When el invitado consulta la información del proyector o sus dispositivos
Then debe poder ver el contenido relacionado con el evento

Scenario: Saturación o incidencia en la red de invitados

Given que muchos invitados están conectados al mismo tiempo
When la red se satura o un invitado no logra conectarse
Then el invitado debe poder avisar al personal de apoyo
And el equipo de soporte debe revisar los puntos de acceso de Velarías
And la incidencia debe quedar registrada para su seguimiento

Scenario: Interrupción por falla eléctrica en Velarías

Given que los invitados están en la zona de espera
When se va la luz y los puntos de acceso dejan de funcionar
Then el personal debe informar a los invitados
And el equipo de soporte debe revisar el estado de los puntos de acceso
And el servicio debe restablecerse cuando regrese la energía

Feature 6 — Red de TI y gestión (VLAN 10)

Feature: Operación de la red por el equipo de TI y gestión

Como técnico del equipo de TI del evento
 Quiero administrar y monitorear todas las redes de forma centralizada
 Para mantener la conectividad estable para alumnos, jueces, prensa, entrenadores e invitados

Scenario: El equipo de TI prepara la red antes del evento

Given que la infraestructura está instalada y configurada
When el equipo de TI verifica la red antes del primer bloque
Then todas las VLAN deben estar activas y correctamente segmentadas

And el servidor DHCP, el controlador inalámbrico y los switches deben estar operativos

Scenario: La red asigna direcciones a los equipos

Given que un equipo de cualquier VLAN se conecta a la red

When solicita una dirección IP

Then el servidor DHCP debe asignarle IP, máscara, puerta de enlace y DNS correctos

And el equipo debe quedar listo para comunicarse

Scenario: El equipo de TI gestiona los equipos de forma remota

Given que un equipo de interconexión necesita revisión o ajuste

When el técnico accede por Telnet con el usuario y contraseña autorizados

Then debe poder ingresar al equipo y administrarlo

And solo el personal autorizado debe poder hacerlo

Scenario: El equipo de TI atiende una incidencia reportada

Given que un usuario reporta una falla de conexión

When el equipo de TI recibe el reporte

Then debe revisar la VLAN y los equipos involucrados

And debe restablecer el servicio lo antes posible

And la incidencia debe quedar registrada para su seguimiento

Scenario: El equipo de TI prepara el cambio de bloque

Given que terminó el bloque de una categoría

When los equipos se liberan para la siguiente categoría

Then el equipo de TI debe verificar la conectividad y reiniciar lo necesario

And la red debe quedar lista para que los nuevos usuarios se conecten sin problemas

Scenario: El equipo de TI responde a una falla eléctrica general

Given que ocurre una falla eléctrica que afecta varios espacios

When la energía se restablece

Then el equipo de TI debe verificar que todas las VLAN y servicios vuelvan a operar

And debe confirmar con cada área que la conexión quedó restablecida

And debe registrar la incidencia y las acciones tomadas

Glosario

Glosario de términos

VLAN — red lógica que separa grupos de usuarios dentro de una misma red física, para aislar su tráfico.

VLSM — técnica para subnetear dándole a cada VLAN solo las direcciones IP que de verdad necesita, sin desperdiciar.

Router-on-a-stick — configuración en la que un solo router enruta varias VLAN usando subinterfaces sobre un único enlace troncal.

DHCP — servicio que reparte direcciones IP de forma automática a los equipos de la red.

DHCP relay — función por la que un router reenvía las peticiones de IP de una VLAN hacia un servidor DHCP central.

NAT/PAT — traducción de las direcciones privadas de la red a una pública para salir a Internet; PAT lo hace compartiendo una sola IP entre muchos equipos.

VTP — protocolo que propaga la configuración de las VLAN desde un switch servidor hacia los demás, para no configurarlas una por una.

WLC — controlador inalámbrico que administra de forma central a todos los access points.

CAPWAP — protocolo por el que un access point se configura solo desde el controlador, en vez de equipo por equipo.

Telnet — protocolo de acceso remoto que permite administrar un equipo por una consola virtual a través de la red.

Troncal 802.1Q — enlace que transporta el tráfico de varias VLAN a la vez, etiquetando cada paquete con la VLAN a la que pertenece.

Bibliografía

Bibliografía

Comité Organizador de la OMI. (2025). *Convocatoria oficial de la XXV Olimpiada Mexicana de Informática (OMI 2026)*. Olimpiada Mexicana de Informática.

Cisco Systems. (s.f.). *Cisco Packet Tracer* [software de simulación de redes]. Cisco Networking Academy.

Dirección de Tecnologías de Información. (s.f.). *Documentación técnica e infraestructura de red del campus* [documento interno].